4章-⑪ 動く点と関数

これだけ覚える！

・点が動く問題は、まず **x 秒後の長さを x で表す。長さ＝速さ×時間**（毎秒 2cm なら 2x cm）

・三角形の面積（めんせき）は $y=\frac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$。x が 2 つかけ算されるので、**$y=ax^2$ の形**になる。

・面積から時間を求めるときは $x^2=○ \rightarrow x=\pm\sqrt{○}$。**時間はマイナスにならない**ので＋だけ。

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
① x 秒後の長さを x で表す（速さ×時間）	② 図に長さを書きこむ	③ $y=\frac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ で $y=ax^2$ にする	④ 面積から x：代入 → ×2 → ±√ → x>0

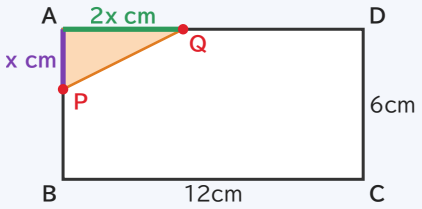
図で見る　点 P は毎秒 1cm、点 Q は毎秒 2cm で A から動く

1秒後 → AP＝1×1＝1, AQ＝2×1＝2

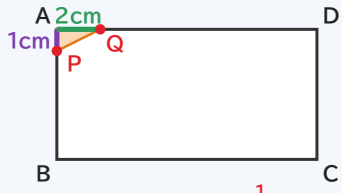
2秒後 → AP＝1×2＝2, AQ＝2×2＝4

x 秒後 → AP＝1×x＝x, AQ＝2×x＝2x

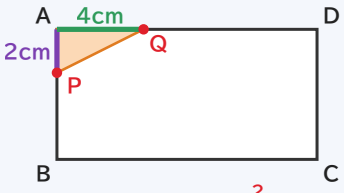
面積 $y=\frac{AQ\times AP}{2}=\frac{2x\times x}{2}=\frac{2^{1}x^2}{2_{1}}=x^2$ ← 2 と 2 を約分（やくぶん）



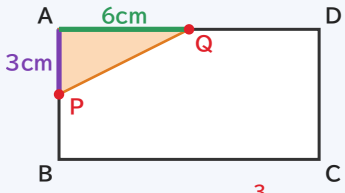
x 秒後の図をかいてみよう（縦 6cm・横 12cm, P 毎秒 1cm・Q 毎秒 2cm）



1秒後　面積 $\frac{2^{1}\times 1}{2_{1}}=1$



2秒後　面積 $\frac{4^{2}\times 2}{2_{1}}=4$



3秒後　面積 $\frac{6^{3}\times 3}{2_{1}}=9$

1秒後 1cm² → 2秒後 4cm² → 3秒後 9cm² 時間が 2倍・3倍 になると、面積は **4倍・9倍**（$y=x^2$）

★入試のポイント

・**底辺（ていへん）と高さは直角（ちょっかく）をはさむ 2 辺（AQ と AP）。図に色をぬって確かめよう。**

・**毎秒 3cm なら、x 秒後は 3x cm。**

間違えやすいポイント

・2 でわるのを忘れない。

・x＝±4 なら、答えは 4 秒後だけ。

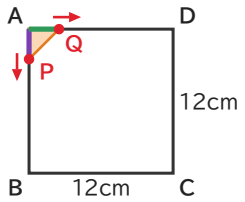
4章-⑪ 動く点と関数（例題）

例題1（4章-⑪）

1辺 12cm の正方形 ABCD がある。点 P は毎秒 1cm で A から B まで、点 Q は毎秒 1cm で A から D まで、同時に動く。x 秒後の △APQ の面積を y cm² とする。

（1）4秒後の AP、AQ の長さは？（2）4秒後の面積は？

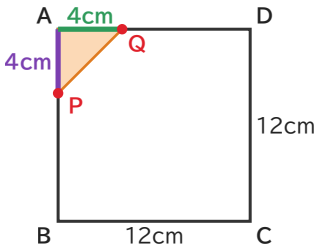
（3）y を x の式で表しなさい。（4）面積が 18cm² になるのは何秒後？



（1）4秒後の AP, AQ 答 AP＝4cm, AQ＝4cm

AP＝1×4＝4(cm)　← 長さ＝速さ×時間

AQ＝1×4＝4(cm)　← Q も毎秒 1cm



（2）4秒後の面積 答 8cm²

$y=\frac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}=\frac{AQ\times AP}{2}$　← 底辺 AQ, 高さ AP

$=\frac{4\times4}{2}$　← 長さを入れる

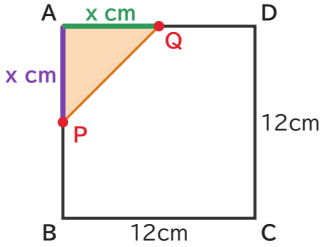
$=\frac{\cancel{4}\times4}{\cancel{2}}=8$　← 4 と 2 を約分

（3）y を x の式で 答 $y=\frac{1}{2}x^2$

AP＝1×x＝x, AQ＝1×x＝x　← 長さ＝速さ×時間

$y=\frac{AQ\times AP}{2}=\frac{x\times x}{2}$　← 底辺 AQ, 高さ AP

$=\frac{x^2}{2}=\frac{1}{2}x^2$　← $\frac{x^2}{2}$ と $\frac{1}{2}x^2$ は同じ



（4）面積が 18cm² になるのは何秒後？

y＝18 を代入：$18=\frac{1}{2}x^2$　← (3) の式に入れる

$\frac{1}{2}x^2=18$　← 左右を入れかえる

$\frac{1}{\cancel{2}}x^2\times\cancel{2}=18\times2$　← 両辺に 2 をかけ、分母の 2 を消す

$x^2=36$　← 18×2＝36

$x=\pm\sqrt{36}=\pm6$　← 平方根（へいほうこん）(6×6＝36)

④ 問題に合うか確かめる

x＝−6 → マイナス → ×

x＝6 → 0≦x≦12 に入る

$\frac{6\times6}{2}=18$ → ○

答 6秒後

間違えやすいポイント

・(3) は x 秒後の面積が、そのまま y。・(4) x＝−6 は時間なので ×。

・$\frac{1}{2}x^2=18$ で、18 を 2 でわらない。**両辺に 2 をかける。**

4章-⑫ 動く図形と関数

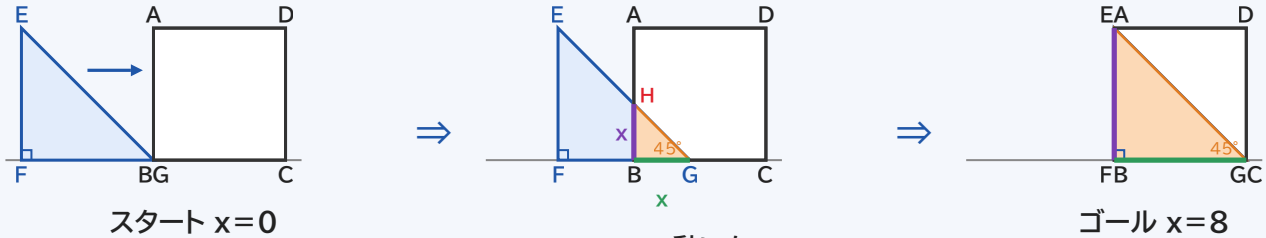
これだけ覚える！

・図形が動いて重なる部分の面積を y とすると、**$y=ax^2$** になることがある。

・直角二等辺三角形（45°・45°・90°）が動くと、重なる部分も直角二等辺三角形 → **2 辺が同じ長さ x。**

・x の変域は、重なりはじめ（スタート）x＝0 から、重なり終わり（ゴール）まで。

図で見る（1辺 8cm の正方形 ABCD と、EF＝FG＝8cm の直角二等辺三角形 EFG）



スタート x＝0

G と B が重なる

x cm 動いた

重なる部分 △HBG に色

ゴール x＝8

G と C が重なる

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
① 重なる部分の形を見る	② 直角二等辺三角形 → BG＝BH＝x	③ $y=\frac{x\times x}{2}=\frac{1}{2}x^2$	④ x の変域 スタート～ゴール

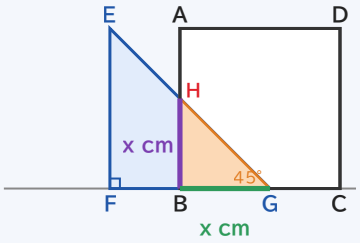
なぜ BH＝BG になるの？

・△EFG は直角二等辺三角形 → ∠G＝45°

・重なる部分 △HBG も、∠B＝90°, ∠G＝45° → **直角二等辺三角形**

・だから BH＝BG＝x（動いた長さ）

・面積 $y=\frac{BG\times BH}{2}=\frac{x\times x}{2}=\frac{1}{2}x^2$



★入試のポイント

- **重なる部分の底辺は BG, 高さは BH（直角をはさむ 2 辺）。**
- **毎秒 2cm で動くなら、x 秒後は BG＝2x。**

間違えやすいポイント

- 2 でわるのを忘れない。
- 動いた長さはマイナスにならない（x＞0）。

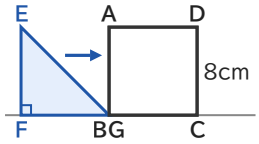
4章-⑫ 動く図形と関数（例題）

例題2（4章-⑫）

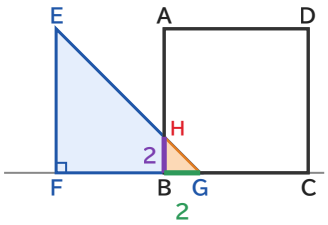
1辺 8cm の正方形 ABCD と、EF＝FG＝8cm の直角二等辺三角形 EFG が一直線上に並んでいる。△EFG を右へ動かし、x cm 動いたときの重なる部分の面積を y cm² とする（点 G が点 C に重なるまで）。

（1）2cm 動いたときの面積は？（2）y を x の式で表しなさい。

（3）面積が 18cm² のとき、何 cm 動いた？（4）x の変域は？



（1）2cm 動いたときの面積 答 2cm²



BG＝2, BH＝2 ← 直角二等辺三角形（45°）なので同じ長さ

$y=\frac{BG\times BH}{2}=\frac{2\times 2}{2}$ ← 底辺 BG, 高さ BH

$=\frac{\cancel{2}^{1}\times 2}{\cancel{2}_{1}}=2$ ← 2 と 2 を約分

（2）y を x の式で 答 $y=\frac{1}{2}x^2$

BG＝x, BH＝x ← 直角二等辺三角形

$y=\frac{BG\times BH}{2}=\frac{x\times x}{2}=\frac{x^2}{2}=\frac{1}{2}x^2$ ← 三角形の面積

（3）面積が 18cm² のとき、何 cm 動いた？

$y=18$ を代入：$18=\frac{1}{2}x^2$ ← （2）の式に入れる

$\frac{1}{2}x^2=18$ ← 左右を入れかえる

$\frac{1}{\cancel{2}}x^2\times\cancel{2}=18\times 2$ ← 両辺に 2 をかけ、分母の 2 を消す

$x^2=36$ ← 18×2＝36

$x=\pm\sqrt{36}=\pm 6$ ← 平方根

④ 問題に合うか確かめる

x＝−6 → マイナス → ×

x＝6 → 0≦x≦8 に入る

$\frac{6\times 6}{2}=18$ → ○

答 6cm

（4）x の変域

スタート x＝0 ← G と B が重なる

ゴール x＝8 ← G と C が重なる

0≦x≦8 ← スタート〜ゴール

答 0≦x≦8

ゴールのとき $y=\frac{8\times 8}{2}=32$（いちばん大きい）

例題3 毎秒 4cm で動くとき

1辺 12cm の正方形と、EF＝FG＝12cm の直角二等辺三角形。三角形が毎秒 4cm で動くとき、x 秒後に重なる部分の面積を y cm² とする。y を x の式で表し、x の変域も求めなさい。

BG＝4×x＝4x, BH＝4x ← 速さ×時間

$y=\frac{4x\times 4x}{2}=\frac{16x^2}{2}$ ← 三角形の面積

$=\frac{16^{8}x^2}{\cancel{2}}=8x^2$ ← 16 と 2 を約分

ゴール 4x＝12 ← G が C に着く

$x=\frac{\cancel{12}^{3}}{\cancel{4}}=3$ ← 指かくし法

0≦x≦3 ← x＝12 ではない！

答 $y=8x^2$, 0≦x≦3

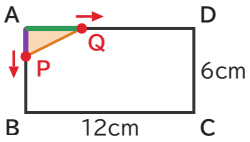
確認問題

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
15分で解く （ヒントを見てよい）	p.6・7 で丸つけ 下の記録表に ○× を書く	×の問題は解説を読んで **解き直し**をする	×と**同じ番号**の チェックテスト（p.8）へ

①～③：点 P は A→B、点 Q は A→D へ同時に動く。x 秒後の △APQ の面積を y cm² とする。
④～⑥：直角二等辺三角形 EFG を右へ動かす（G が B から C まで）。重なる部分の面積を y cm² とする。

1 4章-⑪

縦 6cm、横 12cm の長方形。P は毎秒 1cm、Q は毎秒 2cm。3 秒後の △APQ の面積を求めなさい。

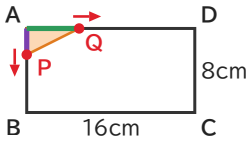


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 3秒後の AP と AQ を 速さ×時間 で出す。

2 4章-⑪

縦 8cm、横 16cm の長方形。P は毎秒 1cm、Q は毎秒 2cm。y を x の式で表しなさい。

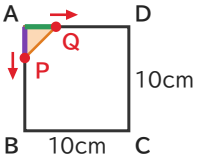


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント AP＝x, AQ＝2x を $y=\frac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ に入れる。

3 4章-⑪

1辺 10cm の正方形。P も Q も毎秒 1cm。面積が 32cm² になるのは何秒後か。

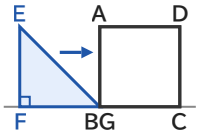


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント y の式に y＝32 を代入 → 両辺に 2 をかける。

4 4章-⑫

正方形の1辺 8cm、EF＝FG＝8cm。4cm 動いたときの重なる部分の面積を求めなさい。

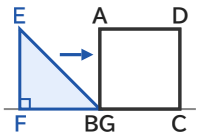


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 重なる部分は直角二等辺三角形。BG＝BH＝4。

5 4章-⑫

正方形の1辺 8cm、EF＝FG＝8cm。毎秒 2cm で動かす。x 秒後の（1）y を x の式で表しなさい。（2）x の変域を求めなさい。

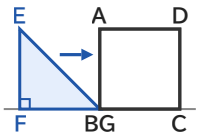


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント BG＝速さ×時間＝2x。ゴールは 2x＝8 のとき。

6 4章-⑫

正方形の1辺 10cm、EF＝FG＝10cm。重なる部分が 8cm² になるのは、何 cm 動いたときか。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント y の式に y＝8 を代入 → 両辺に 2 をかける。

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-⑪	4章-⑪	4章-⑪	4章-⑫	4章-⑫	4章-⑫
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた（×の問題は必ずやろう）

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.5 の記録表「解き直し」に ✓ を書く □④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト（p.8）を解く

① 答え 9cm² 4章-⑪

×だったら → チェックテスト①へ

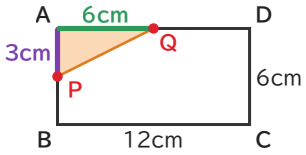
考え方：長さ＝速さ×時間 で AP・AQ を出し、三角形の面積 $y=\frac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ に入れる。

$AP=1\times3=3(cm)$ ← 長さ＝速さ×時間（毎秒 1cm）

$AQ=2\times3=6(cm)$ ← 毎秒 2cm

$y=\frac{AQ\times AP}{2}=\frac{6\times3}{2}$ ← 底辺 AQ, 高さ AP

$=\frac{\cancel{6}^{3}\times3}{\cancel{2}}=9$ ← 6 と 2 を約分



間違えやすい！ 2 でわるのを忘れて 18 にしない。

② 答え $y=x^2$ 4章-⑪

×だったら → チェックテスト②へ

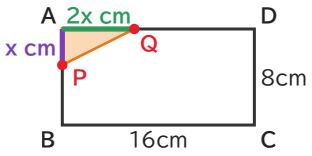
考え方：長さ＝速さ×時間 で AP・AQ を出し、三角形の面積 $y=\frac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ に入れる。

$AP=1\times x=x(cm)$ ← 長さ＝速さ×時間

$AQ=2\times x=2x(cm)$ ← 毎秒 2cm

$y=\frac{AQ\times AP}{2}=\frac{2x\times x}{2}$ ← 底辺 AQ, 高さ AP

$=\frac{\cancel{2}^{1}x^2}{\cancel{2}_{1}}=x^2$ ← $2x\times x=2x^2$, 2 と 2 を約分



間違えやすい！ $2x\times x=2x^2$（x が 2 つで x^2）。2 でわるのを忘れない。

③ 答え 8秒後 4章-⑪

×だったら → チェックテスト③へ

考え方：① y を x の式にする ② 面積を代入 ③ 両辺に 2 をかけて解く ④ $x>0$ か確かめる

① $AP=x$, $AQ=x$ ← 毎秒 1cm × x 秒

$y=\frac{x\times x}{2}=\frac{1}{2}x^2$ ← 三角形の面積

② $32=\frac{1}{2}x^2$ ← y＝32 を代入

$\frac{1}{2}x^2=32$ ← 左右を入れかえる

③ $\frac{1}{\cancel{2}}x^2\times\cancel{2}=32\times2$ ← 両辺に 2 をかける

$x^2=64$ ← $32\times2=64$

$x=\pm\sqrt{64}=\pm8$ ← 平方根

④ $x>0$ だから $x=8$ ← $0\leqq x\leqq10$ に入る ○

間違えやすい！ $x=-8$ は時間がマイナスなので ×。

確認問題の解答・解説（つづき）

④ 答え　8cm²　4章-⑫

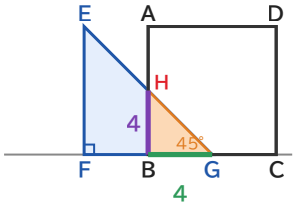
×だったら → チェックテスト④へ

考え方：重なる部分は直角二等辺三角形 → BG＝BH。三角形の面積 $\frac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ に入れる。

$BG=4,\ BH=4$　← 4cm 動いた。45° なので BH＝BG

$y=\frac{BG\times BH}{2}=\frac{4\times4}{2}$　← 底辺 BG，高さ BH

$=\frac{\cancel{4}^{2}\times4}{\cancel{2}}=8$　← 4 と 2 を約分



間違えやすい！ BH は BG と同じ長さ（直角二等辺三角形）。

⑤ 答え　(1) $y=2x^2$　(2) $0\leqq x\leqq4$　4章-⑫

×だったら → チェックテスト⑤へ

考え方：(1) BG＝BH＝2x を三角形の面積の式へ　(2) スタートとゴールの x を出す

(1) $BG=2\times x=2x$　← 速さ×時間

$BH=BG=2x$　← 直角二等辺三角形

$y=\frac{2x\times2x}{2}=\frac{4x^2}{2}$　← 三角形の面積

$=\frac{\cancel{4}^{2}x^2}{\cancel{2}}=2x^2$　← 4 と 2 を約分

(2) スタート $x=0$　← G と B が重なる

ゴール $2x=8$　← G が C に着く（BG＝8）

$x=\frac{\cancel{8}^{4}}{\cancel{2}}=4$　← 指かくし法

$0\leqq x\leqq4$　← スタート～ゴール

間違えやすい！ 変域を $0\leqq x\leqq8$ にしない。x は時間（秒）。

⑥ 答え　4cm　4章-⑫

×だったら → チェックテスト⑥へ

考え方：① y を x の式にする　② 面積を代入　③ 両辺に 2 をかけて解く　④ $x>0$（長さ）か確かめる

① $BG=x,\ BH=x$　← 直角二等辺三角形

$y=\frac{x\times x}{2}=\frac{1}{2}x^2$　← 三角形の面積

② $8=\frac{1}{2}x^2$　← y＝8 を代入

$\frac{1}{2}x^2=8$　← 左右を入れかえる

③ $\frac{1}{\cancel{2}}x^2\times\cancel{2}=8\times2$　← 両辺に 2 をかける

$x^2=16$　← $8\times2=16$

$x=\pm\sqrt{16}=\pm4$　← 平方根

④ $x>0$ だから $x=4$　← $0\leqq x\leqq10$ に入る ○

間違えやすい！ $\frac{1}{2}x^2=8$ から $x^2=4$ にしない（2 でわるのではなく 2 をかける）。

解き直しが終わったら

p.5 の記録表で **×がついた番号**を確認 → チェックテスト（p.8）の**同じ番号**を解こう。
例：確認問題の ② と ⑤ が× → チェックテストの ② と ⑤ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

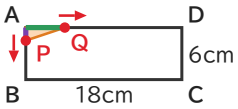
どの問題を解く？　確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう（全部○の人は全問）

確認問題で×の番号	①・②・③	④・⑤・⑥
解くチェックテスト	①・②・③	④・⑤・⑥
単元	4章-⑪　動く点と関数	4章-⑫　動く図形と関数

①～③：点 P は A→B、点 Q は A→D へ同時に動く。x 秒後の △APQ の面積を y cm² とする。
④～⑥：直角二等辺三角形 EFG を右へ動かす（G が B から C まで）。重なる部分の面積を y cm² とする。

1 4章-⑪ 確認問題①と同じ型　（15点）

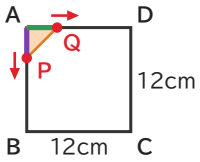
縦 6cm、横 18cm の長方形。P は毎秒 1cm、Q は毎秒 3cm。2 秒後の △APQ の面積を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 4章-⑪ 確認問題②と同じ型　（15点）

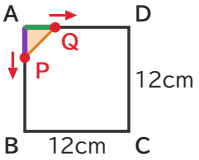
1辺 12cm の正方形。P も Q も毎秒 2cm。y を x の式で表しなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 4章-⑪ 確認問題③と同じ型　（20点）

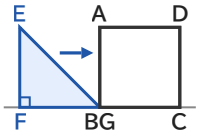
1辺 12cm の正方形。P も Q も毎秒 1cm。面積が 50cm² になるのは何秒後か。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 4章-⑫ 確認問題④と同じ型　（15点）

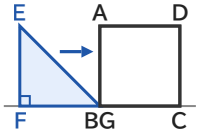
正方形の1辺 10cm、EF＝FG＝10cm。6cm 動いたときの重なる部分の面積を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 4章-⑫ 確認問題⑤と同じ型　（15点）

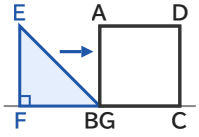
正方形の1辺 10cm、EF＝FG＝10cm。毎秒 1cm で動かす。x 秒後の (1) y を x の式で表しなさい。(2) x の変域を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 4章-⑫ 確認問題⑥と同じ型　（20点）

正方形の1辺 12cm、EF＝FG＝12cm。重なる部分が 32cm² になるのは、何 cm 動いたときか。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

① 答え　6cm²　4章-⑪

まだ×なら → p.1（4章-⑪）の解説を読み直す

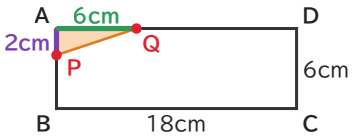
考え方：長さ＝速さ×時間 で AP・AQ を出し、三角形の面積 $y=\frac{底辺\times高さ}{2}$ に入れる。

$AP=1\times2=2(cm)$　← 長さ＝速さ×時間（毎秒 1cm）

$AQ=3\times2=6(cm)$　← 毎秒 3cm

$y=\frac{AQ\times AP}{2}=\frac{6\times2}{2}$　← 底辺 AQ，高さ AP

$=\frac{\cancel{6}^{3}\times2}{\cancel{2}}=6$　← 6 と 2 を約分



② 答え　$y=2x^2$　4章-⑪

まだ×なら → p.1（4章-⑪）の解説を読み直す

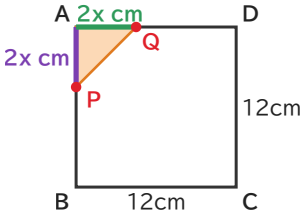
考え方：長さ＝速さ×時間 で AP・AQ を出し、三角形の面積 $y=\frac{底辺\times高さ}{2}$ に入れる。

$AP=2\times x=2x(cm)$　← 長さ＝速さ×時間

$AQ=2\times x=2x(cm)$　← Q も毎秒 2cm

$y=\frac{AQ\times AP}{2}=\frac{2x\times2x}{2}$　← 底辺 AQ，高さ AP

$=\frac{4x^2}{2}=\frac{\cancel{4}^{2}x^2}{\cancel{2}}=2x^2$　← $2x\times2x=4x^2$，4 と 2 を約分



③ 答え　10秒後　4章-⑪

まだ×なら → p.1（4章-⑪）の解説を読み直す

考え方：① y を x の式にする　② 面積を代入　③ 両辺に 2 をかけて解く　④ $x>0$ か確かめる

① AP＝x，AQ＝x　← 毎秒 1cm × x 秒

$y=\frac{x\times x}{2}=\frac{1}{2}x^2$　← 三角形の面積

② $50=\frac{1}{2}x^2$　← y＝50 を代入

$\frac{1}{2}x^2=50$　← 左右を入れかえる

③ $\frac{1}{\cancel{2}}x^2\times\cancel{2}=50\times2$　← 両辺に 2 をかける

$x^2=100$　← 50×2＝100

$x=\pm\sqrt{100}=\pm10$　← 平方根

④ $x>0$ だから $x=10$　← $0\leqq x\leqq12$ に入る ○

チェックテストの解答・解説（つづき）

④ 答え 18cm² 4章-⑫

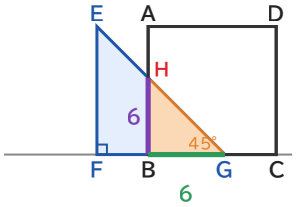
まだ×なら → p.3（4章-⑫）の解説を読み直す

考え方：重なる部分は直角二等辺三角形 → BG＝BH。三角形の面積 $\frac{\text{底辺}\times\text{高さ}}{2}$ に入れる。

$BG=6,\ BH=6$ ← 6cm 動いた。45° なので BH＝BG

$y=\frac{BG\times BH}{2}=\frac{6\times 6}{2}$ ← 底辺 BG，高さ BH

$=\frac{\overset{3}{\cancel{6}}\times 6}{\underset{1}{\cancel{2}}}=18$ ← 6 と 2 を約分



⑤ 答え （1） $y=\frac{1}{2}x^2$ （2） $0\leqq x\leqq 10$ 4章-⑫

まだ×なら → p.3（4章-⑫）の解説を読み直す

考え方：(1) BG＝BH＝x を三角形の面積の式へ （2） スタートとゴールの x を出す

(1) $BG=1\times x=x$ ← 速さ×時間

$BH=BG=x$ ← 直角二等辺三角形

$y=\frac{x\times x}{2}=\frac{x^2}{2}$ ← 三角形の面積

$=\frac{1}{2}x^2$ ← $\frac{x^2}{2}$ と $\frac{1}{2}x^2$ は同じ

(2) スタート $x=0$ ← G と B が重なる

ゴール $1\times x=10$ ← G が C に着く（BG＝10）

$x=10$ ← 毎秒 1cm なので 10 秒

$0\leqq x\leqq 10$ ← スタート～ゴール

⑥ 答え 8cm 4章-⑫

まだ×なら → p.3（4章-⑫）の解説を読み直す

考え方：① y を x の式にする ② 面積を代入 ③ 両辺に 2 をかけて解く ④ $x>0$（長さ）か確かめる

① $BG=x,\ BH=x$ ← 直角二等辺三角形

$y=\frac{x\times x}{2}=\frac{1}{2}x^2$ ← 三角形の面積

② $32=\frac{1}{2}x^2$ ← y＝32 を代入

$\frac{1}{2}x^2=32$ ← 左右を入れかえる

③ $\frac{1}{\cancel{2}}x^2\times\cancel{2}=32\times 2$ ← 両辺に 2 をかける

$x^2=64$ ← $32\times 2=64$

$x=\pm\sqrt{64}=\pm 8$ ← 平方根

④ $x>0$ だから $x=8$ ← $0\leqq x\leqq 12$ に入る ○